第2回：なぜ内積・外積で角度や方向がわかるのか？ — 詳細解説

本文と図の数値例を、宿題・C#実装例の共通基準にする。

学習の流れと表記

第1回 では、ベクトルを基底の組み合わせとして表し、行列でその行き先を求めた。今回は「2本のベクトルがどれだけ同じ向きを向くか」「2本が作る面の向きと広さは何か」を調べる。

まず内積を成分と余弦定理から結び付け、射影を導く。続いて右手系の基底から3D外積を組み立て、2Dの符号と3Dの法線へ進む。最後に数値計算で必要な条件を整理する。

- ベクトルは同じ直交座標系で表す。基底は互いに垂直で長さ1の標準基底。斜めの基底の成分に、そのまま今回の内積公式を使わない。
- 2DはX軸が右、Y軸が上。3Dは右手系で、Z軸の正回転は+Z側から原点を見て反時計回り。
- ベクトルの長さを $\|a\|$ と書く。角度 θ は非ゼロの2本の間の小さい方の角で、 $0 \le \theta \le \pi$ 。向き付きの回転角とは区別する。
- 本文のベクトルは列ベクトル。短い座標の組を文章や図に書く場合は $(3, 4)$ のように表記する。内積はスカラー、3D外積はベクトルを返す。
- A, B, C は点、 $B - A$ はAからBへの変位ベクトル。長さの単位をそろえ、角度の計算式はラジアンを使う。

① 導入：向きと面を数値で調べたい

CADで2本の線の角度や直交を確認したい、橋梁の部材に沿った方向成分を知りたい、三角形の面がどちらを向くか決めたい、といった場面を考える。座標を個別に眺めるだけでは、向きの関係を読み取りにくい。

内積は「一方の向きへ、もう一方がどれだけ伸びているか」を長さとともに数値化する。外積は「2本で作る平行四辺形の広さ」を、面に垂直な向きと組にして表す。どちらも、座標の成分計算と図形の意味を結び付ける道具である。

第1回の基底の考え方を使えば、公式を丸暗記する代わりに「どの成分の組が、どの量を作るか」を追える。

② 内積：成分の和が角度を表す理由

成分表示と長さ

2Dの内積を次の成分計算で定義する。

$$a = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}.$$

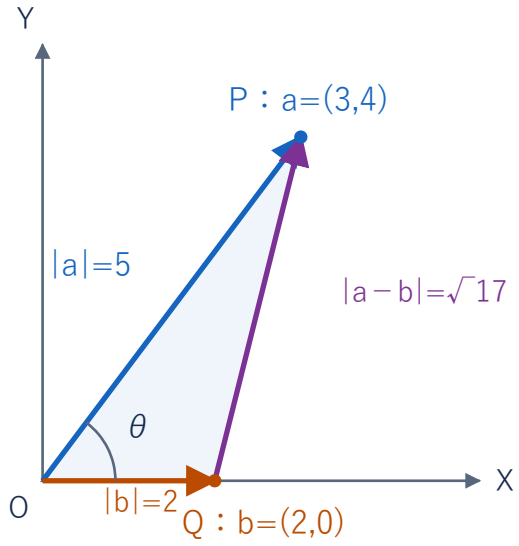
$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y.$$

3Dではz成分の積も加え、$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ とする。三平方の定理から、$a \cdot a = \|a\|^2$ 。つまり自分自身との内積は長さの2乗である。成分の積の和なので、足し算に分配でき、順序を逆にしても値は変わらない。

差の長さを2通りに求める

2本の始点を原点Oにそろえる。先端をそれぞれP、Qとすると、QからPへのベクトルが $a - b$ である。

内積のcosは、同じ三角形の2つの式から



成分で展開

|a−b|² = 1²+4² = 17

余弦定理でも同じ17

17 = 25+4−2×5×2 cos θ

cos θ = 12/20 = 3/5

差はQからPへ向かう

成分で差の長さを展開すると、2Dでは次のようになる。

$$\begin{aligned} \|a - b\|^2 &= (a_x - b_x)^2 + (a_y - b_y)^2 \\ &= (a_x^2 + a_y^2) + (b_x^2 + b_y^2) - 2(a_x b_x + a_y b_y) \\ &= \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2(a \cdot b). \end{aligned}$$

一方、三角形OPQの余弦定理では、角度 θ の向かいの辺の長さが $\|a - b\|$ なので、

$$\|a - b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\|a\|\|b\| \cos\theta.$$

同じ長さの式を比較し、共通する2つの長さの2乗を取り除くと、

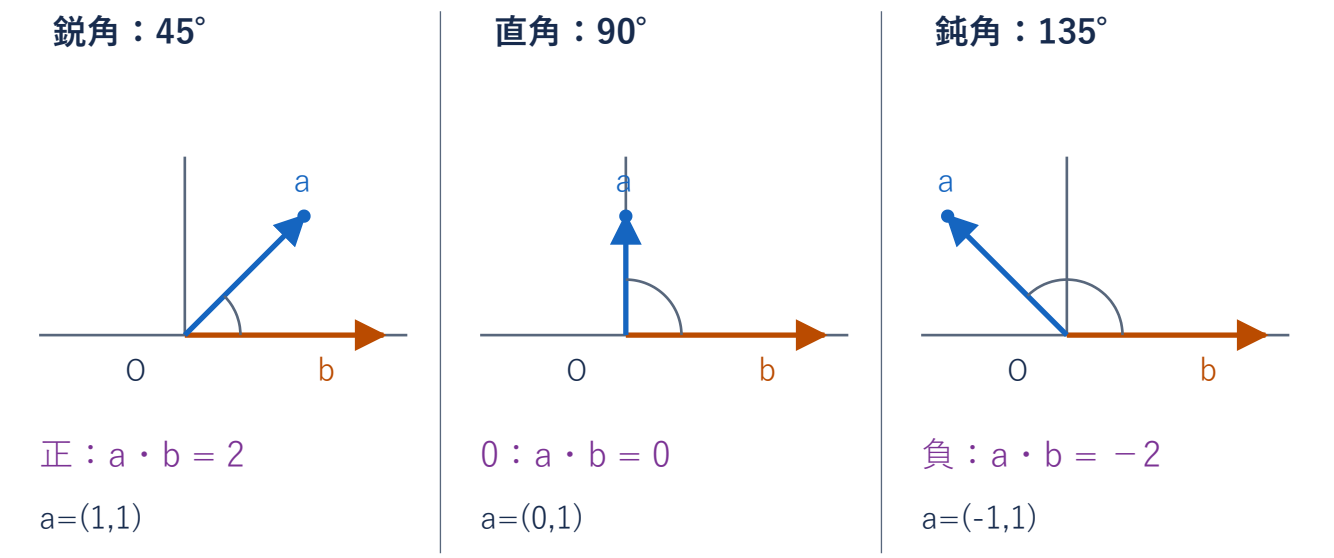
$$a \cdot b = \|a\|\|b\| \cos\theta.$$

3Dでも成分展開にZの項を加えるだけで同じ結論になる。2本が張る平面の三角形に余弦定理を使えるためである。平行な場合も、同方向なら差の長さ、逆方向なら長さの和から同じ式が成立する。

符号と角度

非ゼロベクトル同士なら長さの積は正なので、内積の符号はcosの符号と一致する。

内積	角度	幾何的な意味
正	$0 \le \theta < \pi/2$	同じ向きへの成分がある（0° を含む）
0	$\theta = \pi/2$	垂直
負	$\pi/2 < \theta \le \pi$	反対向きへの成分がある（180° を含む）



角度を求めるには、両方の長さで割ってcosを取り出す。

$$\cos\theta = \frac{a \cdot b}{\|a\|\|b\|}, \qquad \theta = \arccos\left(\frac{a \cdot b}{\|a\|\|b\|}\right).$$

共有例 $a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ なら、

$$\begin{aligned} a \cdot b &= 3 \times 2 + 4 \times 0 = 6, \\ \|a\| &= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \\ \|b\| &= \sqrt{2^2 + 0^2} = 2. \end{aligned}$$

ここでは上の3行は独立した計算である。得られた値から、

$$\cos\theta = \frac{6}{5 \times 2} = \frac{3}{5}, \qquad \theta \approx 0.927295218 \text{ rad} \approx 53.130102^\circ.$$

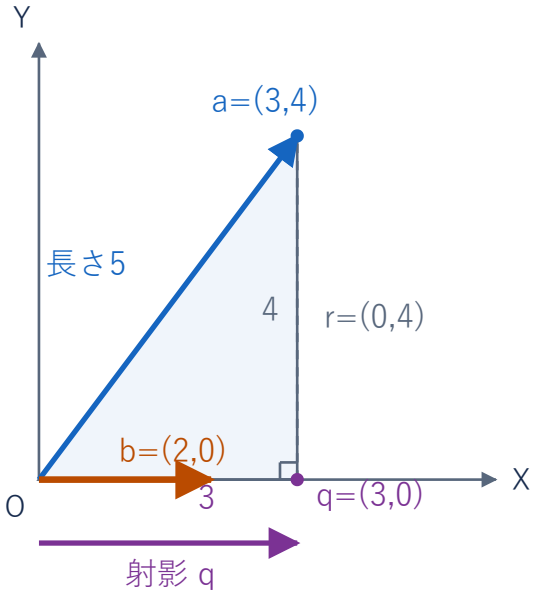
角度への変換は、得たラジアンに $180/\pi$ を掛ける。内積6だけでは角度は決まらず、長さの積で割ることが必要になる。

③ 射影：内積から方向成分を取り出す

非単位ベクトルへの射影を導く

ベクトル a の先端から、 b が張る直線へ垂線を下ろす。その足までのベクトルを正射影と呼ぶ。射影先は有限の線分ではなく、原点を通り b に平行な直線である。

内積と正射影：方向成分を取り出す



a・b = 6、|b|² = 4

q = (6/4)b = (3,0)

a = q + r

r・b = 0：残りは垂直

$\theta \approx 53.130102°$

射影先はbが張る直線
線分の端(2,0)で止まらない

射影は b の実数倍なので $q = tb$ と置ける。残りの $r = a - q$ は b と垂直である。 $b \neq 0$ として、

$$
\begin{aligned}
(a - tb) \cdot b &= 0, \\
a \cdot b - t(b \cdot b) &= 0, \\
t &= \frac{a \cdot b}{b \cdot b}.
\end{aligned}
$$

よって、求める射影ベクトルは、

$$
\mathrm{proj}_b a = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.
$$

分母は $\|b\|^2$ であり、単に $a \cdot b$ を b に掛けるのではない。単位ベクトル $\hat{b} = b/\|b\|$ を使うなら、向き付きの射影長は $a \cdot \hat{b} = \|a\| \cos\theta$ 、射影ベクトルはその長さに $\hat{b}$ を掛けたものになる。内積が負なら、射影は b と逆向きになる。

共有例で確認する

$a = (3, 4)$ 、 $b = (2, 0)$ では、 $b \cdot b = 4$ なので、

$$
\begin{aligned}
\mathrm{proj}_b a &= \frac{6}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

係数は $3/2$ でも、射影の長さは3である。残りは $(0,4)$ で、 b との内積は0になる。また、

$$\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}4\\-3\end{bmatrix}=3\times4+4\times(-3)$$
$$=0.$$

この2本も非ゼロなので垂直である。内積0を見たときは、どちらもゼロでないかという前提を忘れない。

ゼロベクトルを区別する

ゼロベクトルとの内積は常に0だが、ゼロベクトルには向きがなく、なす角は定義できない。 $b=0$ では射影先の方向が決まらず、射影式の分母も0になる。正規化 $a/\|a\|$ も $a=0$ には使えない。なお $a=0$ から非ゼロの b への射影はゼロであり、定義できる。

④ 3D外積：基底から垂直なベクトルを作る

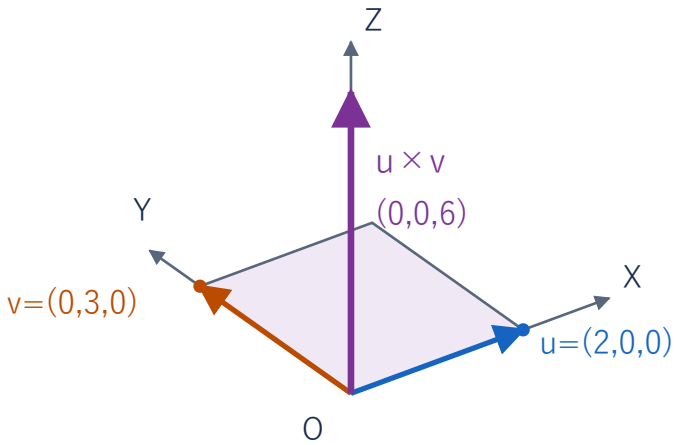
右手系の基底と順序

内積が1つの数を返すのに対して、3Dの外積 $a\times b$ はベクトルを返す。まず長さ1の基底の組について、右手系の向きに合わせて、

$$e_x\times e_y=e_z,\qquad e_y\times e_z=e_x,\qquad e_z\times e_x=e_y.$$

と定める。右手の指を第1のベクトルから第2のベクトルへ曲げると親指が外積の向きを指す。順序を逆にすれば符号を反転し、同じ基底同士の外積はゼロとする。さらに各引数について分配法則と実数倍との両立を要求する。この規則から、任意の成分の公式が決まる。

3D外積の向き：右手系のXY平面から+Zへ



$\mathbf{e_x\times e_y=e_z}$

$u\times v=2\times3\,e_z$

両辺に垂直な+Z方向

XY平面の面積は6

右手の指：u → v

右手系の斜投影。紙面の見かけの角度・長さは測らず、座標を読む。

分配して成分を導く

$a = a_x e_x + a_y e_y + a_z e_z$ 、 $b = b_x e_x + b_y e_y + b_z e_z$ と分解する。同じ基底同士の3項は0なので、残る6項を展開すると、

$$\begin{aligned} a \times b = {} & a_x b_y e_z - a_x b_z e_y \\ & - a_y b_x e_z + a_y b_z e_x \\ & + a_z b_x e_y - a_z b_y e_x . \end{aligned}$$

同じ出力方向の係数を集めると、

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix} .$$

符号を暗記する代わりに、例えばX成分は $e_y \times e_z = e_x$ と $e_z \times e_y = -e_x$ の2項から生じる、と読み取れる。

本当に両方に垂直か

$c = a \times b$ として、内積を成分で確認する。

$$\begin{aligned} a \cdot c &= a_x a_y b_z - a_x a_z b_y \\ &\quad + a_y a_z b_x - a_y a_x b_z \\ &\quad + a_z a_x b_y - a_z a_y b_x \\ &= 0. \end{aligned}$$

同じ積が正負で打ち消し合う。同様に、

$$\begin{aligned} b \cdot c &= b_x a_y b_z - b_x a_z b_y \\ &\quad + b_y a_z b_x - b_y a_x b_z \\ &\quad + b_z a_x b_y - b_z a_y b_x \\ &= 0. \end{aligned}$$

したがって $c \neq 0$ なら、 c は両方に垂直である。 $c = 0$ の場合には垂直な向きが得られたわけではない。

一般の共有例 $a = (1, 2, 3)$ 、 $b = (4, 5, 6)$ では、

$$\begin{aligned} a \times b &= \begin{bmatrix} 2 \times 6 - 3 \times 5 \\ 3 \times 4 - 1 \times 6 \\ 1 \times 5 - 2 \times 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} . \end{aligned}$$

直交の確認も別に行う。

$$\begin{aligned} a \cdot (a \times b) &= -3 + 12 - 9 = 0, \\ b \cdot (a \times b) &= -12 + 30 - 18 = 0. \end{aligned}$$

大きさが面積になる理由

成分公式の長さの2乗は、次の形にまとめられる。途中の展開は末尾の補足で確認する。

$$\|a \times b\|^2 = \|a\|^2\|b\|^2 - (a \cdot b)^2.$$

非ゼロベクトルについて内積とcosの関係を代入すると、

$$\begin{aligned}\|a \times b\|^2 &= \|a\|^2\|b\|^2(1 - \cos^2\theta) \\ &= \|a\|^2\|b\|^2 \sin^2\theta.\end{aligned}$$

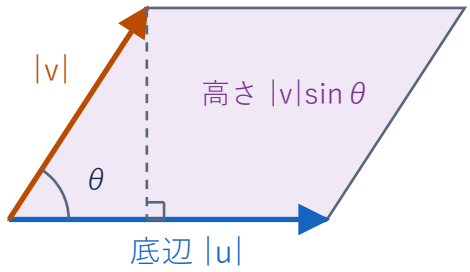
$0 \le \theta \le \pi$ ではsinは非負なので、平方根を取って、

$$\|a \times b\| = \|a\|\|b\| \sin\theta.$$

一方、平行四辺形は底辺 $\|a\|$ 、高さ $\|b\| \sin\theta$ だから、面積は同じ積になる。三角形はその半分である。平行なときやどちらかがゼロのときは外積も面積も0となる。

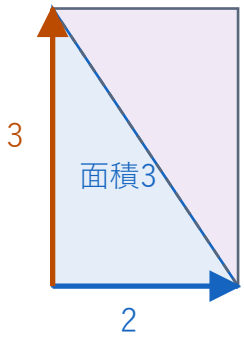
外積の大きさ：底辺×高さが面積になる

一般の鋭角（模式図）



面積 = |u||v|sin θ

共有例：θ =90°



平行四辺形6

三角形3

長方形も平行四辺形の一種

共有例 $u = (2, 0, 0)$ 、 $v = (0, 3, 0)$ を使うと、

$$u \times v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

平行四辺形の面積は6、三角形の面積は3。座標の長さの単位がmなら、面積の単位は m^2 になる。

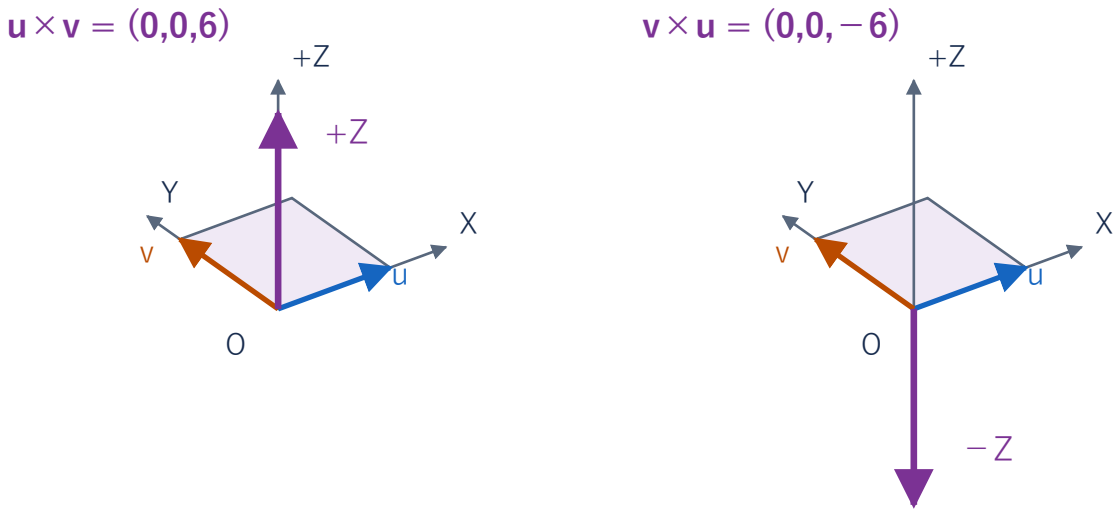
順序を逆にするとどうなるか

成分公式の各差は、 a と b を入れ替えると正負が逆になる。したがって、

$$b \times a = -(a \times b).$$

大きさは同じでも向きが逆になる。 $v \times u = (0, 0, -6)$ は同じ面積を持つが、法線の向きは－Zである。内積の交換法則と取り違えない。

外積の順序：広さは同じ、向きは反対



u×v = −(v×u)　　大きさはどちらも6。向きは順序で反転する。

⑤ 2Dの向き判定：外積のZ成分だけを使う

2Dのベクトルを Z成分0として3Dに埋め込むと、

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_x v_y - u_y v_x \end{bmatrix}.$$

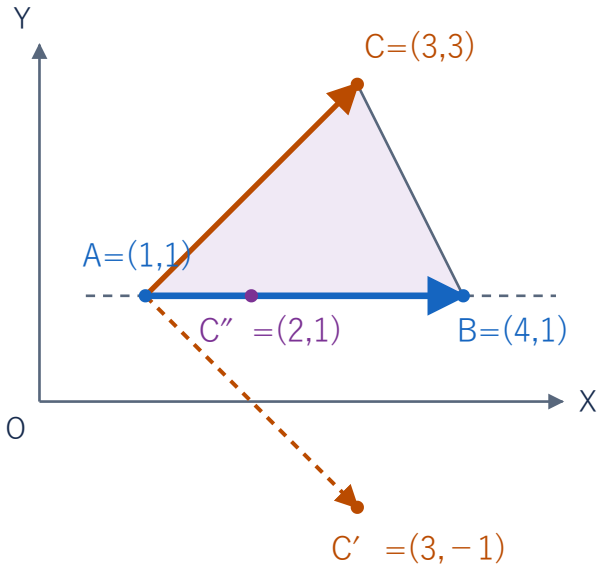
そこで2Dのスカラー外積（行列式）を $\mathrm{cross2}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x$ と呼ぶ。この値は2Dベクトルではなくスカラーで、3D外積のZ成分に当たる。絶対値は平行四辺形の面積、符号は回る向きを表す。

AからBを見て、Cはどちら側か

$u = B - A$ 、 $v = C - A$ とする。 $A \neq B$ で、X右・Y上の座標なら、

cross2(u,v)	AからBへ進む向きに対するCの位置
正	左側（uからvへの小さい回転が反時計回り）
負	右側（同じ回転が時計回り）
0	直線AB上。線分ABの内側かどうかは別の判定が必要

2Dの左右判定：A→Bを基準にする



AB=(3,0) を固定

C：左側 → +6

C′ ：右側 → −6

C″ ：直線上 → 0

三角形ABCの面積 = 3

Y下向きなら解釈が反転

外積値0だけでは、線分の内側かどうかは決まらない。

共有例 $A=(1,1)$ 、 $B=(4,1)$ 、 $C=(3,3)$ なら、

$$\begin{aligned} u &= B-A=(3,0),\\ v &= C-A=(2,2),\\ \mathrm{cross2}(u,v) &= 3\times 2-0\times 2=6. \end{aligned}$$

したがってCは左側。符号付き三角形面積は $\mathrm{cross2}(u,v)/2=3$ 、通常の面積は絶対値を取った3になる。基準のAから引くことで、原点の場所に依存しない判定になる。

$C'=(3,-1)$ なら $C'-A=(2,-2)$ なので値は−6で右側、 $C''=(2,1)$ なら $C''-A=(1,0)$ なので0で直線上。 $A=B$ では基準方向がなく、値が0でも左右を定義できない。

Y軸が下向きの場合

画面座標でYが下へ増えると、図の見た目に対する符号の解釈は反転する。例えば見た目で上にあるCはY値が小さくなり、水平に右向きのABとのスカラー外積は負になる。式が変わったのではなく、座標系の向きが変わったためである。軸を明記してから符号を読む。

⑥ 3Dの法線：頂点の順序で面の向きを決める

三角形ABCの面上の2辺を $u=B-A$ 、 $v=C-A$ とする。外積 $c=u\times v$ は両辺に垂直なので、非ゼロなら面の法線として使える。長さ1の単位法線は、

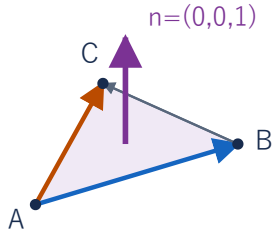
$$n=\frac{(B-A)\times(C-A)}{\|(B-A)\times(C-A)\|}.$$

三角形の面積は $\|(B-A)\times(C-A)\|/2$ 。面積と向きは同じ外積から読み取れるが、単位法線の長さは1にそろえているため、法線だけから面積はわからない。

三角形の法線：頂点順序と退化を区別する

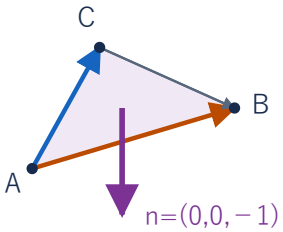
A=(1,1,0)、B=(4,1,0)、C=(3,3,0)：XY平面（斜投影）

A → B → C：+Z



面積3、|外積|=6

A → C → B：−Z



面積3、|外積|=6

退化：A=(1,1)、C″ =(2,1)、B=(4,1)



外積0、面積0

単位法線は定義できない

先ほどの共有例をZ成分0として使うと、

$$u = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad v = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad u \times v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

単位法線は $(0, 0, 1)$ 、三角形面積は3。BとCを入れ替えると外積は $(0, 0, -6)$ 、単位法線は $(0, 0, -1)$ となる。+Z側から見た頂点順序A→B→Cは反時計回りで、逆順は時計回りになる。

CADの面の表裏を一貫させるには、隣り合う三角形の頂点順序をそろえる必要がある。「常に上向き」のような絶対的な法線が自動で決まるわけではなく、向きの規約を選んでいる。

3点が一直線上、または同じ点を含む場合は辺が平行になるかゼロになり、外積は0になる。三角形面積も0で、割り算による単位法線は作れない。ほぼ一直線の三角形では計算誤差の影響が大きくなる。

ここで求めたのは頂点座標からの法線である。第1回で方向に使った `TransformNormal` や、非一様スケール後の一般の法線変換とは区別する。後者では逆転置などの別の考慮が必要になり、今回の範囲には含めない。

⑦ C#／.NETで扱う際の注意

数式とAPIの対応

この回も.NET 10を想定する。実行可能なC#教材は 実装例 にまとめ、ここでは数式とAPIの対応だけを整理する。

求める量	API・成分式	戻り値
2D内積	Vector2.Dot(a, b)	floatのスカラー
3D内積	Vector3.Dot(a, b)	floatのスカラー
3D外積	Vector3.Cross(a, b)	Vector3
2Dスカラー外積	u_x v_y − u_y v_x	スカラー。成分式を自分で組み立てて意味を確かめる

`Vector2` から3Dベクトルを返す外積APIはない。一方、.NET 10にはZ成分だけを `float` で返す Vector2.Cross がある。同じ名前でも Vector3.Cross のベクトル結果とは型も意味も区別する。

Vector2 と `Vector3` の各成分は `float` 。手計算をコード化するときは `double` を使ってよいが、もともと `float` に丸められた入力を後から `double` にしても失われた精度は戻らない。

角度・正規化の前に検査する

1. 入力にNaNやInfinityがなく、計算した長さも有限かを確認する。
2. どちらかの長さが0、または目的上ゼロと扱うほど小さい場合は、角度や単位方向を返さず退化として扱う。除算してから検査しない。
3. 長さの積で内積を割る。丸め誤差でcosの値が1をわずかに超えたり -1 を下回ったりすることがあるため、有限な値を $[-1, 1]$ にクランプしてからacosへ渡す。
4. 得た角度はラジアン。表示で度にする場合だけ $180/\pi$ を掛ける。

クランプは丸めのはみ出しを抑えるもので、ゼロ除算・非有限値・大きな計算誤りを修復するものではない。大きすぎる座標では積や長さの2乗がオーバーフローし、小さすぎる場合はアンダーフローする。対象スケールの確認と、必要に応じた成分のスケーリングも別に必要になる。

許容誤差には単位とスケールがある

計算上ほぼ垂直かを判定するとき、非ゼロ長さを確認したうえで次の比を使えば、長さの単位に依存しない角度の尺度になる。

$$\frac{|a \cdot b|}{\|a\|\|b\|} \le \varepsilon_{\text{angle}}.$$

ほぼ平行かも、外積の長さを同じ長さの積で割れば $|\sin\theta|$ と比較できる。ただし、長さの下限や面積の下限が必要な業務上の条件は別に持つ。

内積と外積の成分は長さの2乗の単位を持つ。mmとmでは同じ図形でも数値が変わるので、固定の小さな定数をすべての判定に流用しない。2Dの符号が誤差の範囲なら、無理に左・右を断定せず「ほぼ直線上／判定が不確か」と扱う方針を決める。厳密な位相判定が必要な用途では、さらに頑健な述語が必要になる。

補足：atan2で角度を読む

非ゼロの3Dベクトルについて、内積がcos側、外積の大きさがsin側の量なので、

$$\theta = \operatorname{atan2}\big(\|a \times b\|, a \cdot b\big).$$

と書ける。両方に共通する長さの積が比の中で相殺され、 $[0, \pi]$ の角度を返す。2Dでも外積の大きさを $|\mathrm{cross2}(a, b)|$ に置き換えられる。絶対値を外すと向き付き角の話になるため、今回は区別しておく。この式でもゼロベクトルの角度は定義できず、有限性や桁の扱いの検査は必要である。

⑧ まとめ・復習と次回への接続

内積は差の長さを成分展開し、余弦定理と比較することで角度につながった。射影は「残りが垂直」という条件から係数を決めた。外積は右手系の基底の規則から展開でき、両方に垂直で、大きさは面積を表した。

2Dでは外積のZ成分だけで左右と符号付き面積を読み、3Dでは頂点順序に応じた法線を作れる。ゼロや平行という退化を確認してから、角度・正規化・左右の意味を判断する。

復習では「なぜ射影に長さの2乗で割るのか」「なぜ外積の順序で符号が反転するのか」「法線が作れない三角形とは何か」を自分の言葉で説明してみる。

宿題の問題・解答 と C#実装例 でも、以下の数値例を使う。

用途	入力	照合する結果
内積・角度・射影	a=(3,4), b=(2,0)	内積6、長さ5と2、$\cos\theta$ =3/5、約53.130102° 、射影(3,0)
直交	(3,4), (4,−3)	内積0
外積・面積	u=(2,0,0), v=(0,3,0)	外積(0,0,6)、平行四辺形6、三角形3、逆順(0,0,−6)
一般の3D外積	a=(1,2,3), b=(4,5,6)	外積(−3,6,−3)、両入力との内積0
左右・法線	A=(1,1), B=(4,1), C=(3,3)	AB=(3,0), AC=(2,2)、外積値+6、面積3。Z=0なら単位法線+Z、B/C交換で−Z
右側・直線上	C′ =(3,−1), C″ =(2,1)、同じA/B	外積値−6と0
退化	ゼロベクトル、平行な辺、同一点	角度・正規化・単位法線を作れる条件を先に確認

第3回の 直線や平面の交点 では、内積で「平面に対する方向や垂直成分」を、外積で「平面の向きや平行」を考える。今回は交点の計算手順には進まず、その判定に使う量の意味を土台にする。

補足：外積の長さの恒等式を成分で確かめる

外積の各成分の2乗を足すと、

$$\begin{aligned}\|a\times b\|^2 &= (a_yb_z-a_zb_y)^2\\ &\quad+(a_zb_x-a_xb_z)^2\\ &\quad+(a_xb_y-a_yb_x)^2\\ &= a_y^2b_z^2+a_z^2b_y^2+a_z^2b_x^2+a_x^2b_z^2\\ &\quad+a_x^2b_y^2+a_y^2b_x^2\\ &\quad-2(a_ya_zb_yb_z+a_za_xb_zb_x+a_xa_yb_xb_y).\end{aligned}$$

一方、長さの2乗の積は、

$$\begin{aligned}\|a\|^2\|b\|^2 &= (a_x^2+a_y^2+a_z^2)(b_x^2+b_y^2+b_z^2)\\ &= a_x^2b_x^2+a_y^2b_y^2+a_z^2b_z^2\\ &\quad+a_x^2b_y^2+a_x^2b_z^2\\ &\quad+a_y^2b_x^2+a_y^2b_z^2\\ &\quad+a_z^2b_x^2+a_z^2b_y^2.\end{aligned}$$

内積の2乗は、

$$\begin{aligned}(a\cdot b)^2 &= (a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z)^2\\ &= a_x^2b_x^2+a_y^2b_y^2+a_z^2b_z^2\\ &\quad+2(a_xa_yb_xb_y+a_ya_zb_yb_z+a_za_xb_zb_x).\end{aligned}$$

上の2式の差を取ると、同じ軸同士の3つの2乗項が消える。残った6つの2乗項と3つの交差項が、最初の外積の長さの展開と一致する。これで面積の導出に使った恒等式が成分計算から確かめられる。

この回のトップへ戻る